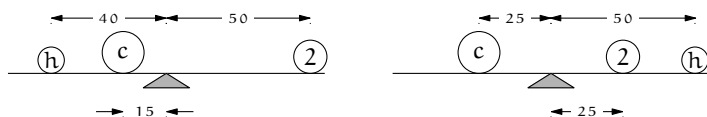


线性方程组

I 求解线性方程组

线性方程组在科学和数学中都很常见。下面两个取自中学科学的例子可以让我们体会这类问题是怎样产生的。

第一个例子来自静力学。假设有三个物体，已知其中一个的质量是 2 千克，想要求出另外两个未知的质量。用米尺做实验，可以得到下面两个平衡状态。



要使两边平衡，必须使左边的力矩之和等于右边的力矩之和，其中物体的力矩等于它的质量乘以它到支点的距离。这样就得到一个含两个方程的线性方程组。

$$40h + 15c = 100$$

$$25c = 50 + 50h$$

第二个例子来自化学：在受控条件下，甲苯 C_7H_8 与硝酸 HNO_3 反应生成三硝基甲苯 $C_7H_5O_6N_3$ ，副产物是水。按各种原子的数目在反应前后保持不变，可以列出方程组

$$7x = 7z$$

$$8x + 1y = 5z + 2w$$

$$1y = 3z$$

$$3y = 6z + 1w$$

两个例子最终都归结为求解方程组，而且每个方程中未知数都只出现一次幂。

0.1 定义 线性方程是形如

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

的方程，其中各未知数都是一次的；当 $b = 0$ 时称之为齐次的。由一个或多个线性方程组成的整体称为线性方程组。

0.2 定理（高斯消元法）对任意线性方程组，都可以通过倍乘、倍加与对换这三种初等行变换化为阶梯形，从而求出它的全部解，或者判定它无解。

证明 按列自左向右消元：先用对换把主元换到合适位置，再用倍乘把主元化为 1，最后用倍加消去该列其余元素。每一种变换都不改变方程组的解集，故所得阶梯形方程组与原方程组同解，而阶梯形方程组的解可以直接回代得到。QED

0.3 例题 用消元法求解

$$x + y = 3$$

$$y - 3z = 1$$

$$2x + y = 4$$

$$\begin{array}{rcl} x + y & = & 3 \\ y - 3z & = & 1 \\ -y & = & -2 \end{array} \quad \begin{array}{l} \xrightarrow[-\rho_1 + \rho_3]{\rho_1 \leftrightarrow \rho_3} \\ \xrightarrow{\rho_2 + \rho_3} \end{array} \quad \begin{array}{rcl} x + y & = & 3 \\ y - 3z & = & 1 \\ -3z & = & -1 \end{array}$$

回代得 $z = 1/3$, $y = 2$, $x = 1$ 。解集为 $\{(1, 2, 1/3)\}$ 。

加粗宋体，斜体位置的楷体，黑体（无衬线），等宽中文。标点与断行测试：, “” () «» ——……; 数字混排 2 千克、3.14、英文与中文间距 Linear Algebra 线性代数。

练习

✓ 0.4 用高斯消元法求解本节开头静力学问题中的方程组

$$40h + 15c = 100$$

$$25c = 50 + 50h$$